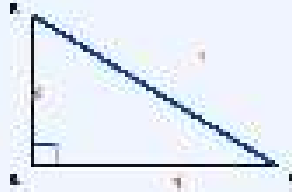




BO9AL:

عندي مثلث قائم، كيفاش تلقى الضلع الثالث؟



واش غير مربعين كافيين؟

إبوا نعم: مربع الوتر هو مجموع مربعي الضلعين

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

ونقدرو حتى نعرفو واش المثلث قائم



اليوم، معاً...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...

في نهاية الرحلة، ستستطيع أن:



أحدد الوتر والزوايا القائمة

Je détermine l'hypoténuse et les angles droits



أحسب طولاً مجهولاً

Je calcule une longueur



أطبق المبرهنة المباشرة

Je fais l'application directe



أثبت أن المثلث قائم

Je fais la réciproque



رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1

أفهم الفكرة

JE COMPRENDS



2

أجرب مع FLASH

J'ESSAIE



3

أحل وحدي

JE RÉUSSIS SEUL



يلاه نبدأو الجولة الخامسة

الهندسة : مبرهنة فيثاغورس

ON COMMENCE LA CINQUIÈME MANCHE !



الهندسة : مبرهنة فيثاغورس

APPARITION DES ACTIVITÉS



نبدأ مثلاً ؟
بالوتر ولا الضلع ؟



حدد الزاوية القائمة
ثم بين الوتر
واكتب المساواة

1

احسب الوتر

Calculez l'hypoténuse

مثلث ABC قائم الزاوية عند A
أكتب مثلثك في الجدول

$$EF = 21 \text{ ; } FG = 5$$

$$FC = ?$$

اجمع مربعي ضلعي الزاوية القائمة

2

احسب ضلعا

Calculez un côté

مثلث ABC قائم الزاوية عند A
أكتب مثلثك في الجدول

$$BC = 13 \text{ ; } AB = 5$$

$$AC = ?$$

اكتب مربع الضلع المعلوم إلى أطراف المثلث

3

أثبت أن المثلث قائم

Démontrer que le triangle est rectangle

مثلث ABC قائم الزاوية عند A
أكتب مثلثك في الجدول

$$AB = 6 \text{ ; } AC = 8$$

$$BC = 10$$

عزل مربع الضلع المجهول في المعادلة

4

التحقق من مثلث

Vérifier si c'est un triangle

مثلث ABC قائم الزاوية عند A
أكتب مثلثك في الجدول

$$5 \text{ ; } 6 \text{ ; } 7$$

$$\text{Triangle rectangle ?}$$

لا تمسح! احسبوا ما عليك من قيم

تقول ما تظنك الصفحة

عدد الوتر : عدد الضلع : عدد الزاوية : زاوية الزاوية

الهندسة : مبرهنة فيثاغورس

Pythagore et Théodose de Cyrène



تبدأ بالحساب
ثم البرهان

كل مرة من اليوم
واكتب المساواة
بين التعويض



المستوى الأول سهل

Exercices faciles

1

Rectangle ABCD on A

$AB=6$; $AD=8$; $BD=10$

صواب أم خطأ ؟

.....

.....

2

Rectangle ABCD on C

$BC=6$; $CD=8$; $BD=10$

صواب أم خطأ ؟

.....

.....

3

Rectangle ABCD on D

$AD=6$; $DC=8$; $BD=10$

صواب أم خطأ ؟

.....

.....

المستوى الثاني متوسط

Exercices moyens

4

$AB=6$; $AD=8$

$BD=10$

كم طول AC ؟

.....

.....

5

$AD=6$; $DC=8$

$BD=10$

كم طول AC ؟

.....

.....

6

Given : 5 ; 6 ; 8

Rectangle ?

صواب أم خطأ ؟

.....

.....

المستوى الثالث صعب

Exercices difficiles

7

Rectangle K on A 8 cm

Diagonale AC : 7

كيف كانت في ؟

.....

8

$AB=AC=11$; $BC=10$

If midline of [BC] ; AH = 2

مستطيل أم لا ؟

.....

تقضي اليوم

الحساب ثم ... التعويض ... عند اليوم

الهندسة : مبرهنة فيثاغورس

NON-PROFIT ORGANIZATION • 501(c)(3)



دانا برکھو
آنتھن من شرف

طرح الشك
إلى مكتب الحالة
الخاصة



تعاريف و اصطلاحات

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

9

Received: 2011-01-14; Accepted: 2011-02-14

www.ingenta.com

AND, rectangle on δ
 $\Delta H = 40 = 10 + 4.0 \Delta H$

1000

Putnam 13 m, distance 2

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

FLASH / CHALLENGE

لدينا مستشفى ونسطة داخله
 كتب الملاحه العاليه باستعمال اربع مختلفه مانحه

ABC U mcbanale : M Interim

$$AM' + CM' = BM' + DM'$$

في هذا الزمان، انما العلم هو جمع النوايا

إذا فقد السجل
جاء إلى ملل

کل را چه ساعت
نمط: مساوات جدید

مما يلي الجدول الثاني:

التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

الجزء 1 PARTIE 1

تطبيقات الهندسة: مربع، مثلثين، والمثلث من واحد إلى ستة



تصحيح التمارين التطبيقية

Exercices pratiques

1

مسابك أوتو

Exercice 1

المثلث ABC قائم الزاوية C

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$60^2 = 21^2 + 5^2$$

$$3600 = 441 + 25$$

المثلث ABC ليس قائم الزاوية C

2

مسابك بواج

Exercice 2

$$AC^2 = BC^2 + AB^2$$

$$AC^2 = 169 - 25 = 144$$

$$AC = 12$$

المثلث ABC قائم الزاوية B

3

إثبات التماسك

Exercice 3

المثلث ABC قائم الزاوية C

$$10^2 = 100$$

$$6^2 + 8^2 = 100$$

Triangle rectangle

المثلث ABC قائم الزاوية C

4

مثلث غير قائم

Exercice 4

المثلث ABC قائم الزاوية C

$$10^2 = 100$$

$$5^2 + 6^2 = 61$$

$$100 \neq 61$$

المثلث ABC ليس قائم الزاوية C

تصحيح التمارين المتقدمة

Exercices avancés

1

$$BC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

$$BC = 5$$

المثلث ABC قائم الزاوية C

2

$$10^2 = 21^2 + 5^2$$

$$100 \neq 441 + 25$$

المثلث ABC ليس قائم الزاوية C

3

$$MN = 1,5 \times 3^2$$

$$MN = 1,2$$

المثلث ABC قائم الزاوية C

4

$$10^2 = 3^2 + 4^2$$

Rectangle en A

المثلث ABC قائم الزاوية C

5

$$19 = 16 + 3$$

Rectangle en I

المثلث ABC قائم الزاوية C

6

$$3^2 = 9 + 5^2 + 4^2 = 41$$

Non rectangle

المثلث ABC ليس قائم الزاوية C

محل في الهندسة: مع هذه التمارين المتقدمة، من المهم أن تكون دقيقاً

الحصيلة الأسبوعية

BILAN DE LA SEMAINE - DE PROGRESSE

مراجعة المفاهيم والمهارات

الزوايا
المثلثات
والتكاملالزوايا
المثلثات
والتكاملحصار الأسبوع
100% 100%

- ☐ أحد الزوايا الخاصة
- ☐ تعريف الزوايا
- ☐ أطوال الضلعين المتساويين
- ☐ أضلاع متساوية
- ☐ زاوية متساوية

100% 100%

تتويج

لغز الأسبوع
100% 100%مثلث قائم
وتره ثلاثة عشر

$$Hypotenuse = 13 ; cathe = 5 ; autre = ?$$

مثلث متساوي
ت حسب أطوال

توازي

نصيحة فلاش
100% 100%

- 1 أحد الزوايا الخاصة
- 2 تعريف الزوايا
- 3 أضلاع متساوية
- 4 أضلاع متساوية

الزوايا المتساوية بين الزوايا المتساوية

خطأ الذي ينبغي
100% 100%

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Système

الزوايا المتساوية بين الزوايا المتساوية

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

الزوايا المتساوية بين الزوايا المتساوية

إنجازي هذا الأسبوع

أنت ستفهم

أنت ستفهم

أنت ستفهم

100% 100%

الزوايا المتساوية بين الزوايا المتساوية...
ولكن الميزة تبقى معك.الأسبوع الجاي
ندخل أقوى!

جولة

5

واجباتي ومواعيد فروضي

MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____

Semaine du ... au ...



إلى كتبت المواعيد،
ما لبقاش تتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كخيليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.



جدول واجباتي | MES DEVOIRS

تم ✓ Fait	آخر أجل À rendre	تاريخ التسجيل Donné le	الصفحة أو التمرين Page-Ex.	الواجب / Travail
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

درجة الاستعداد Préparation	التاريخ Date	الواجب / Contrôle
○ ○ ○		
○ ○ ○		
○ ○ ○		

أولويتي هذا الأسبوع

Ma priorité

⌚ ما تنسايش!

☐ _____
☐ _____

À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً.

Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.

